

1. Classificação de Funções: Injetora, Sobrejetora e Bijetora

1.1. Domínio, contradomínio e conjunto imagem

O conceito de função descreve a dependência determinística e unívoca entre duas variáveis. No Ensino Médio e em exames como o ENEM e vestibulares tradicionais (FUVEST, UNICAMP, UNESP, ITA/IME), uma função não é definida apenas por uma lei de associação ou expressão algébrica, mas rigorosamente pelo conjunto de três elementos: o **domínio**, o **contradomínio** e a **regra de correspondência**.

Definição

Uma função $f : A \rightarrow B$ é uma relação que associa a **cada** elemento $x \in A$ um **único** elemento $y \in B$, indicado por $y = f(x)$.

- O conjunto A é denominado **domínio** da função, indicado por $D(f)$. Corresponde ao conjunto de partida e contém todos os valores de entrada admissíveis.
- O conjunto B é denominado **contradomínio** da função, indicado por $CD(f)$. Corresponde ao conjunto de chegada dos valores potenciais.
- O **conjunto imagem**, denotado por $Im(f)$, é o subconjunto de B formado por todos os elementos que são efetivamente atingidos por pelo menos um elemento do domínio:

$$Im(f) = \{y \in B \mid \exists x \in A, f(x) = y\} \subseteq B.$$

A diferenciação entre contradomínio e imagem é essencial: enquanto o contradomínio B é o universo estipulado previamente para as respostas, o conjunto imagem $Im(f)$ é composto exclusivamente pelos valores y que de fato resultam da aplicação da regra $f(x)$.

1.2. Função injetora (ou injetiva)

Uma função é classificada como injetora quando elementos distintos do domínio geram imagens distintas no contradomínio.

Definição

Uma função $f : A \rightarrow B$ é denominada **injetora** (ou injetiva) se, e somente se, quaisquer dois elementos distintos do domínio possuem imagens distintas:

$$\forall x_1, x_2 \in A, \quad x_1 \neq x_2 \implies f(x_1) \neq f(x_2).$$

Equivalentemente, pela contrapositiva:

$$\forall x_1, x_2 \in A, \quad f(x_1) = f(x_2) \implies x_1 = x_2.$$

Sob a perspectiva dos diagramas de flechas:

- Cada elemento do contradomínio B recebe **no máximo uma flecha** (pode receber 1 ou 0 flechas);
- Jamais ocorrem duas ou mais flechas convergindo para o mesmo elemento de B .

1.3. Função sobrejetora (ou sobrejetiva)

Uma função é dita sobrejetora quando nenhum elemento do conjunto de chegada é desperdiçado, ou seja, quando todo o contradomínio é coberto pela imagem.

Definição

Uma função $f : A \rightarrow B$ é dita **sobrejetora** (ou sobrejetiva) se o seu conjunto imagem for exatamente igual ao seu contradomínio:

$$\text{Im}(f) = B.$$

Em termos formais: para todo $y \in B$, existe pelo menos um $x \in A$ tal que $f(x) = y$.

Sob a ótica dos diagramas de flechas:

- Cada elemento do contradomínio B recebe **pelo menos uma flecha** (pode receber 1, 2 ou mais flechas);
- Não sobra nenhum elemento isolado no conjunto de chegada B .

1.4. Função bijetora (ou bijetiva)

A bijeção expressa o casamento perfeito entre dois conjuntos.

Definição

Uma função $f : A \rightarrow B$ é dita **bijetora** (ou bijetiva) se for **simultaneamente injetora e sobrejetora**.

Propriedades fundamentais das funções bijetoras:

1. Cada elemento do contradomínio B recebe **exatamente uma flecha** (nem mais, nem menos);
2. Estabelece-se uma **correspondência biunívoca** (um para um) perfeita entre os conjuntos A e B ;
3. Se A e B são conjuntos finitos e existe uma bijeção $f : A \rightarrow B$, então $n(A) = n(B)$.

Exemplo 1: Classificação discreta por pares ordenados e diagramas

Sejam os conjuntos $A = \{1, 2, 3\}$ e $B = \{a, b, c, d\}$. Classifique cada uma das seguintes relações em relação a ser injetora, sobrejetora ou bijetora:

- a) $f_1 : A \rightarrow B$ com $f_1 = \{(1, a), (2, b), (3, c)\}$
- b) $f_2 : B \rightarrow A$ com $f_2 = \{(a, 1), (b, 2), (c, 3), (d, 3)\}$
- c) $f_3 : A \rightarrow \{a, b, c\}$ com $f_3 = \{(1, b), (2, c), (3, a)\}$

Resolução

a) Na função $f_1 : A \rightarrow B$:

- Como $1 \neq 2 \neq 3$ e as imagens correspondentes a, b, c são todas distintas, a função é **injetora**.
- O contradomínio é $B = \{a, b, c, d\}$, mas a imagem é $\text{Im}(f_1) = \{a, b, c\}$. Como $d \notin \text{Im}(f_1)$, temos $\text{Im}(f_1) \neq B$. Logo, f_1 **não é sobrejetora**.

Conclusão: f_1 é **apenas injetora**.

b) Na função $f_2 : B \rightarrow A$:

- Temos $c \neq d$, mas $f_2(c) = f_2(d) = 3$. Dois elementos distintos do domínio possuem a mesma imagem, logo f_2 **não é injetora**.
- O contradomínio é $A = \{1, 2, 3\}$ e $\text{Im}(f_2) = \{1, 2, 3\}$. Como $\text{Im}(f_2) = A$, a função é **sobrejetora**.

Conclusão: f_2 é **apenas sobrejetora**.

c) Na função $f_3 : A \rightarrow \{a, b, c\}$:

- Entradas distintas geram saídas distintas: f_3 é **injetora**.
- Todos os elementos do contradomínio $\{a, b, c\}$ são atingidos: $\text{Im}(f_3) = \{a, b, c\}$, logo é **sobrejetora**.

Conclusão: Sendo simultaneamente injetora e sobrejetora, f_3 é **bijetora**.

1.5. O Teste da Reta Horizontal (critério gráfico)

Para funções reais de variável real cujo gráfico está esboçado no plano cartesiano xy , dispomos de um método geométrico prático e visual para classificar a função.

Definição

Critério do Teste da Reta Horizontal: Consideram-se todas as possíveis retas horizontais de equação $y = k$, para cada valor k pertencente ao contradomínio $CD(f)$:

- **Injetora:** se cada reta horizontal cruzar o gráfico em **no máximo um ponto** (≤ 1). Se alguma reta cruzar o gráfico em 2 ou mais pontos, a função não é injetora.
- **Sobrejetora:** se cada reta horizontal traçada na faixa do contradomínio cruzar o gráfico em **pelo menos um ponto** (≥ 1). Se existir algum $k \in CD(f)$ cuja reta horizontal não toque o gráfico, a função não é sobrejetora.
- **Bijetora:** se cada reta horizontal associada a $k \in CD(f)$ cruzar o gráfico em **exatamente um ponto** ($= 1$).

Exemplo 2: A relevância do domínio e contradomínio no comportamento da função

Considere a regra algébrica $f(x) = x^2$. Analise a classificação quanto à injetividade, sobrejetividade e bijetividade para cada escolha de domínio e contradomínio:

- a) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = x^2$
- b) $g : \mathbb{R} \rightarrow [0, +\infty), \quad g(x) = x^2$
- c) $h : [0, +\infty) \rightarrow [0, +\infty), \quad h(x) = x^2$

Resolução

a) Para $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$:

- **Injetividade:** Tomando $x_1 = -2$ e $x_2 = 2$, temos $x_1 \neq x_2$, porém $f(-2) = 4$ e $f(2) = 4$. Pelo teste da reta horizontal, a reta $y = 4$ corta a parábola em dois pontos. Logo, f **não é injetora**.
- **Sobrejetividade:** Como $x^2 \geq 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$, o conjunto imagem é $\text{Im}(f) = [0, +\infty)$. Como o contradomínio é todo o conjunto $\mathbb{R}$, elementos negativos (como -5) nunca são atingidos. Logo, $\text{Im}(f) \neq \text{CD}(f)$ e f **não é sobrejetora**.

Conclusão: f **não é injetora nem sobrejetora**.

b) Para $g : \mathbb{R} \rightarrow [0, +\infty)$:

- A injetividade permanece não satisfeita pelos mesmos pontos simétricos ($g(-2) = g(2) = 4$).
- Contudo, ao restringir o contradomínio para $[0, +\infty)$, temos $\text{Im}(g) = [0, +\infty) = \text{CD}(g)$. Todo elemento do contradomínio é atingido.

Conclusão: g **é apenas sobrejetora**.

c) Para $h : [0, +\infty) \rightarrow [0, +\infty)$:

- Para quaisquer $x_1, x_2 \geq 0$, se $x_1^2 = x_2^2$, extraindo a raiz quadrada positiva resulta unicamente $x_1 = x_2$. Não há mais entradas negativas simétricas. Pelo teste gráfico, nenhuma reta horizontal corta a curva mais de uma vez. Logo, h **é injetora**.
- Para todo $y \in [0, +\infty)$, existe $x = \sqrt{y} \geq 0$ tal que $h(x) = (\sqrt{y})^2 = y$. Logo, $\text{Im}(h) = [0, +\infty) = \text{CD}(h)$, sendo h **sobrejetora**.

Conclusão: Sendo injetora e sobrejetora, h **é bijetora**.

1.6. Função Inversa e Condições de Existência

A função inversa formaliza a operação de reversão de uma função: desfazer o efeito de f , reconduzindo cada imagem ao seu elemento original correspondente.

Definição

Seja $f : A \rightarrow B$ uma função. Dizemos que f admite **função inversa**, indicada por $f^{-1} : B \rightarrow A$, se, e somente se:

$$f^{-1}(y) = x \iff f(x) = y, \quad \forall x \in A, \forall y \in B.$$

Teorema de Existência da Inversa: Uma função f admite inversa se, e somente se, ela for **bijetora**.

Por que a bijetividade é mandatória para a inversão?

- **Se f não fosse injetora:** Existiriam $x_1 \neq x_2$ com a mesma imagem $f(x_1) = f(x_2) = y$. Ao inverter o processo, o elemento y teria que enviar flechas simultaneamente para x_1 e para x_2 . Isso violaria a definição fundamental de função (uma entrada não pode produzir múltiplas saídas).
- **Se f não fosse sobrejetora:** Existiria algum elemento $y \in B$ que não é imagem de ninguém. No processo inverso, esse elemento ficaria sem flecha de saída em B , violando a exigência de que toda função deve estar definida em todos os elementos de seu domínio de partida (B).

Método prático para determinação da função inversa

Dada a função bijetora $y = f(x)$:

1. Escreve-se a equação na forma explícita $y = f(x)$;
2. Manipula-se algebricamente a expressão para **isolar a incógnita** x em termos de y ;
3. Efetuam-se a troca de variáveis ($x \leftrightarrow y$), expressando a inversa na notação usual $y = f^{-1}(x)$.

Propriedade Geométrica Fundamental: Os gráficos cartesianos de uma função f e de sua inversa f^{-1} são rigorosamente simétricos em relação à reta bissetriz dos quadrantes ímpares ($y = x$).

Exemplo 3: Prova analítica de bijetividade e inversa de função afim

Dada a função afim $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = 3x - 5$:

- a) Prove analiticamente que f é bijetora.
- b) Determine a lei algébrica de sua função inversa $f^{-1}(x)$.

Resolução

a) **Injetividade:** Sejam $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$. Supomos $f(x_1) = f(x_2)$:

$$3x_1 - 5 = 3x_2 - 5 \implies 3x_1 = 3x_2 \implies x_1 = x_2.$$

Portanto, f é injetora.

Sobrejetividade: Seja $y \in \mathbb{R}$ um elemento arbitrário do contradomínio. Devemos encontrar $x \in \mathbb{R}$ tal que $f(x) = y$:

$$3x - 5 = y \implies 3x = y + 5 \implies x = \frac{y + 5}{3}.$$

Para qualquer $y \in \mathbb{R}$, o quociente $\frac{y+5}{3}$ é um número real perfeitamente definido no domínio de partida. Logo, todo y do contradomínio possui elemento de origem x , provando que $\text{Im}(f) = \mathbb{R} = \text{CD}(f)$.

Sendo injetora e sobrejetora, a função f é **bijetora** e possui inversa.

b) **Determinação da Inversa:** Partindo de $y = 3x - 5$, isolamos x :

$$x = \frac{y + 5}{3}.$$

Permutando formalmente as variáveis x e y :

$$y = \frac{x + 5}{3}.$$

Logo, a função inversa é $f^{-1} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por:

$$f^{-1}(x) = \frac{x + 5}{3}.$$

Exemplo 4: Função homográfica fracionária e cálculo da inversa

Considere os conjuntos $A = \mathbb{R} \setminus \{2\}$ e $B = \mathbb{R} \setminus \{1\}$, e a função homográfica $f : A \rightarrow B$ dada por:

$$f(x) = \frac{x + 3}{x - 2}.$$

- Demonstre que f é bijetora sobre os conjuntos A e B .
- Obtenha a expressão da função inversa $f^{-1}(x)$ e determine o ponto em que o gráfico de f intercepta o gráfico de f^{-1} .

Resolução

a) **Injetividade:** Sejam $x_1, x_2 \in A$. Supomos $f(x_1) = f(x_2)$:

$$\frac{x_1 + 3}{x_1 - 2} = \frac{x_2 + 3}{x_2 - 2}.$$

Multiplicando em cruz:

$$(x_1 + 3)(x_2 - 2) = (x_2 + 3)(x_1 - 2).$$

Expandindo os produtos:

$$x_1x_2 - 2x_1 + 3x_2 - 6 = x_1x_2 - 2x_2 + 3x_1 - 6.$$

Cancelando os termos idênticos x_1x_2 e -6 :

$$-2x_1 + 3x_2 = 3x_1 - 2x_2 \implies 5x_2 = 5x_1 \implies x_1 = x_2.$$

Logo, f é injetora.

Sobrejetividade: Seja $y \in B = \mathbb{R} \setminus \{1\}$. Buscamos $x \in A$ tal que $f(x) = y$:

$$\frac{x + 3}{x - 2} = y \implies x + 3 = y(x - 2) \implies x + 3 = yx - 2y.$$

Agrupando os termos em x :

$$yx - x = 2y + 3 \implies x(y - 1) = 2y + 3.$$

Como $y \neq 1$, podemos dividir por $y - 1$:

$$x = \frac{2y + 3}{y - 1}.$$

Verificamos se x pode ser igual a 2: se $\frac{2y+3}{y-1} = 2 \implies 2y + 3 = 2y - 2 \implies 3 = -2$ (impossível). Logo, $x \neq 2$, garantindo que $x \in A$. Portanto, todo $y \in B$ possui correspondente no domínio, provando que f é sobrejetora.

Sendo injetora e sobrejetora, f é **bijetora**.

b) **Cálculo da inversa:** Partindo de $x = \frac{2y+3}{y-1}$ e permutando as variáveis x e y , obtemos a função inversa $f^{-1} : \mathbb{R} \setminus \{1\} \rightarrow \mathbb{R} \setminus \{2\}$ dada por:

$$f^{-1}(x) = \frac{2x + 3}{x - 1}.$$

Interseção dos gráficos de f e f^{-1} : Como os gráficos são simétricos em relação à reta $y = x$, a interseção ocorre sobre essa reta ($f(x) = x$):

$$\frac{x + 3}{x - 2} = x \implies x + 3 = x(x - 2) \implies x + 3 = x^2 - 2x \implies x^2 - 3x - 3 = 0.$$

Calculando pelo discriminante: $\Delta = (-3)^2 - 4(1)(-3) = 9 + 12 = 21$.

$$x = \frac{3 \pm \sqrt{21}}{2}.$$

Como $y = x$, obtemos dois pontos de interseção, P_1 e P_2 :

$$\left(\frac{3 + \sqrt{21}}{2}, \frac{3 + \sqrt{21}}{2} \right) \quad \left(\frac{3 - \sqrt{21}}{2}, \frac{3 - \sqrt{21}}{2} \right)$$

Isso te ajudou?

Nas aulas particulares, aprofundamos a resolução de exercícios e aplicações para o ENEM e vestibulares. Entre em contato e agende sua aula!

